Exercice 1

Déterminer d'abord le signe du résultat, puis calculer.

a) $(-2) \times (-5) \times (-3)$ b) $(-36) \div (-4) \times (-2)$ c) $\dfrac{(-3) \times (-10)}{-6}$

Exercice 2

Calculer. Attention à la place des parenthèses !

a) $(-3)^2$ b) -3^2 c) $(-2)^3$ d) $(-1)^{15}$

Exercice 3

Calculer en respectant les priorités opératoires.

a) $A = 5 - 3 \times (-2)^2$ b) $C = \dfrac{-2^3 + 4 \times (-5)}{(-7) \times 2^2}$

Exercice 4

Rappel : pour tout nombre a non nul et tout entier n, $\quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
Calculer. Donner le résultat sous la forme d'un entier, d'un décimal ou d'une fraction.

a) $(-5)^{-2}$ b) $5^0 + 5^{-1}$ c) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2}$

Exercice 5

Écrire sous la forme d'une seule puissance a^n, où a et n sont des entiers relatifs.

a) $\dfrac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}}$ b) $\dfrac{(7^2)^3}{7^4 \times 7^{-1}}$ c) $3^4 \times 9^{-3}$ d) $2^5 \times 5^5$

Indication : pour c), écrire d'abord 9 *comme une puissance de* 3.

Exercice 6

Une cellule humaine mesure environ 2×10^{-5} m de long.

1. Écrire 1 cm en mètres, à l'aide d'une puissance de 10.

2. Combien de cellules faut-il aligner pour obtenir une longueur de 1 cm ?